Interfejsy

Interfejs - połączenie między dwoma urządzeniami elektronicznymi realizujące transmisję danych cyfrowych.

Wyróżniamy dwa sposoby transmisji danych cyfrowych:

1. transmisję szeregową i
2. transmisję równoległą.

Transmisja szeregowa – polega na przesyłaniu ciągu bitów bit po bicie, w takt zegara synchronizującego.

Transmisja równoległa – polega na przesyłaniu ciągu słów, (8-bitowych, 16-bitowych, ...,), słowo po słowie, w takt zegara synchronizującego.

Historyczne interfejsy

- **szeregowe**: RS-232C, RS-449, RS-485, RS-449,
- **równoległe**: Centronics, IEEE-488, SCSI.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Historia interfejsu RS-232

1962 – opracowanie systemu interfejsu szeregowego **RS-232** (Recomended Standard),

– zleceniodawca: amerykańskie stowarzyszenie producentów urządzeń elektronicznych (Electronic Industries Association),

– cel: ujednolicenie parametrów i konstrukcji urządzeń zdolnych do wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej,

– efekt: powstała norma EIA ,w której zdefiniowano interfejs wykorzystywany głównie do łączenia terminalu z modemem.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Historia interfejsu RS-232

- MODEM – został opracowany w 1949 roku do transmisji sygnałów radarowych w Air Force Cambridge Research Centre (AFCRC) niedaleko Bostonu przez grupę Jacka Harringtona.
- W 1953 r modemy zostaną przystosowane do współpracy z komputerami i terminalami.
- Na początku lat sześćdziesiątych wiele osób mogło korzystać z jednego komputera, używając terminali.
- W 1964 r. firma IBM uruchomiła system służącego do rezerwacji biletów w komunikacji lotniczej złożony z komputera centralnego i terminali SABRE.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Historia interfejsu RS-232

1969 – zrewidowano normę RS-232 - powstała norma **RS-232C**,
– norma EIA otrzymała status normy USA.

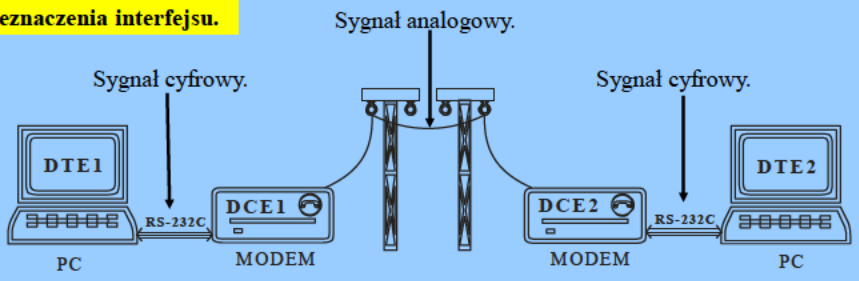
1970 – powstały dwie normy międzynarodowe oparte na normie **RS-232C,**
– V-24 określająca funkcje, linie, okablowanie oraz złącza interfejsu,
–V-28 określająca parametry elektryczne obwodów zdefiniowanych w V.24.

1975 – powstała polska norma będąca odpowiednikiem normy RS-232C – Polska Norma PN-75/T-05052 "Urządzenia transmisji danych. **STYK S2.**"

Standard ten stanowi opis szeregowego sposobu transmisji danych między dwoma urządzeniami na nieduże odległości (do 15 m) z niewielką szybkością (do 20 kb/s). Zalecenia normalizacyjne obejmują także standaryzację mechaniczną i elektryczną.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Przeznaczenia interfejsu.



Modem - urządzenie **mod**ulująco-**dem**odulujące.

Normy definiują interfejs pomiędzy urządzeniami:

- urządzeniem końcowym dla danych
  DTE - Data Terminal Equipment,
- urządzeniem komunikacyjnym dla danych
  DCE - Data Communication Equipment.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Linie magistrali interfejsu RS-232C.

1. Linie masy		
• PG (Protective Ground)	- masa ochronna	(DB1/25)
• SG (Signal Ground)	- masa sygnałowa	(DB7/25)
2. Linie sterujące dla kanału głównego (primary channel)		
• RI (Ring Indicator)	-wskaźnik wywołania	(DB22/25)
• RTS (Request To Send)	- żądanie nadawania	(DB4/25)
• CTS (Clear To Send)	- gotowość do nadawania	(DB5/25)
• DSR (Data Set Ready)	- gotowość DCE	(DB6/25)
• DCD/RLSD (Data Carrier Detected / Received Line Signal Detector)	-poziom sygnału odbieranego	(DB8/25)
• DTR (Data Terminal Ready)	- gotowość DTE	(DB20/25)
• SQD (Signal Quality Detector)	- jakość sygnału odbieranego	(DB21/25)
3. Linie danych		
• RxD (Received Data)	- dane odbierane	(DB3/25)
• TxD (Transmitted Data)	- dane nadawane	(DB2/25)

Linie magistrali interfejsu RS-232C.

4.	**Linie sygnałów taktujących**		
	• EXT-TT (External Transmit Timing)	- podstawa czasu z DTE dla danych nadawanych	(DB24/25)
	• TT (Transmit Timing)	- podstawa czasu z DCE dla danych nadawanych	(DB15/25)
	• RT (Receive Timing)	- podstawa czasu z DCE dla danych odbieranych	(DB17/25)
5.	**Linie sterujące dla kanału wtórnego** (secondary channel)		
	• SRTS (Secondary RTS)	- żądanie nadawania	(DB19/25)
	• SCTS (Secondary CTS)	- gotowość do nadawania	(DB13/25)
	• SDCD/SRLSD (Secondary DCD / Secondary RLSD)	- poziom sygnału odbieranego	(DB12/25)
6.	**Linie danych dla kanału wtórnego** (secondary channel)		
	• SRxD (Secondary RxD)	- dane odbierane	(DB16/25)
	• STxD (Secondary TxD)	- dane nadawane	(DB14/25)

Złącza DB25, DE9



Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Niektóre parametry elektryczne sygnałów.

- Linie danych (logika ujemna):
  1 logiczna: -15 V ≤ U ≤ -3 V
  0 logiczne: +3 V ≤ U ≤ +15 V;

- Linie sterujące i podstawy czasu (logika dodatnia):
  1 logiczna: +3 V ≤ U ≤ +15 V
  0 logiczne: -15 V ≤ U ≤ -3 V;

Obszar przejściowy -3 V < U < +3 V nie określa jednoznacznie stanu obwodu.

Przejście przez zakres -3 do 3 V musi być monotoniczne i nie trwać dłużej niż 1 ms.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Rodzaje transmisji.

- Transmisja simpleksowa (jednokierunkowa)
  tylko DTE ⇒ DCE lub
  tylko DCE ⇒ DTE ,

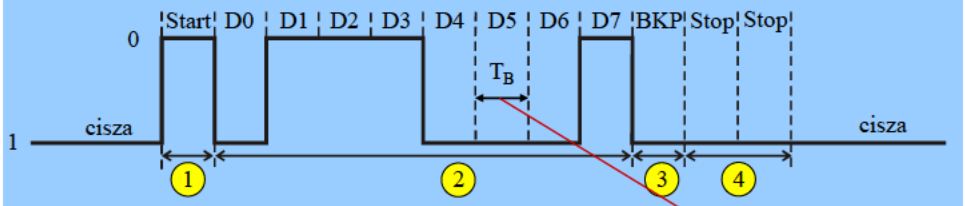
- Transmisja półdupleksowa (dwukierunkowa niejednoczesna)
  albo DTE ⇒ DCE
  albo DCE ⇒ DTE ,

- Transmisja dupleksowa (dwukierunkowa jednoczesna)
  DTE ⇒ DCE oraz
  DCE ⇒ DTE .

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Transmisja asynchroniczna znakowa - ramka sygnału cyfrowego.

Jednostka informacji **SDU** (Serial Data Unit) - służy do przesyłania pojedynczego znaku.



1. Bit startu poprzedza bity danych.
2. Od 5 do 8 bitów danych, które symbolizują transmitowany znak.
3. Bit kontroli parzystości (BKP). Bit ten może być pominięty.
4. 1 lub 2 bity stopu.

Czas trwania 1 bitu.
Szybkość transmisji:

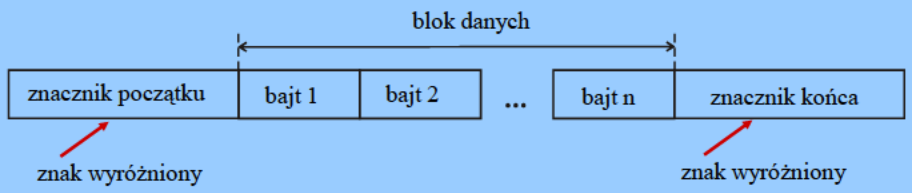
$$f_S = \frac{1}{T_B}$$

jednostka 1 bod = 1 b/s

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Tryb przesyłania danych - transmisja synchroniczna.

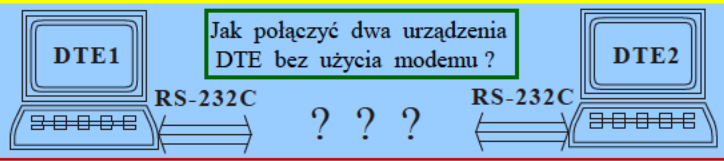
Transmisja synchroniczna - przesyłanie dużych bloków danych przy rezygnacji z bitów określających początek i koniec znaku.



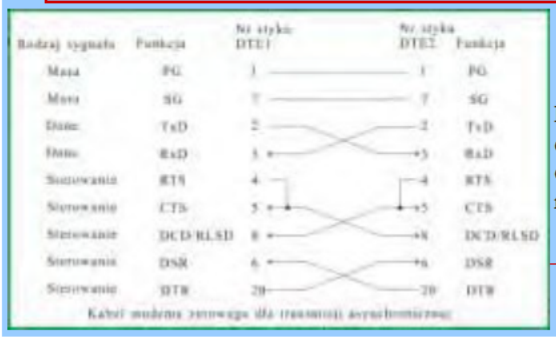
Transmisja synchroniczna jest szybsza od asynchronicznej ze względu na brak bitów startu i stopu, które nie niosą informacji.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Interfejs był wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy dwoma komputerami PC



Obecność modemu trzeba emulować przez odpodwiednie połączenie linii tak, aby komputer DTE1 widział komputer DTE2 jako modem i odwrotnie.



Kabel modemu zerowego (null-modem cable) - nazywany tak, ponieważ eliminuje konieczność stosowania modemów.

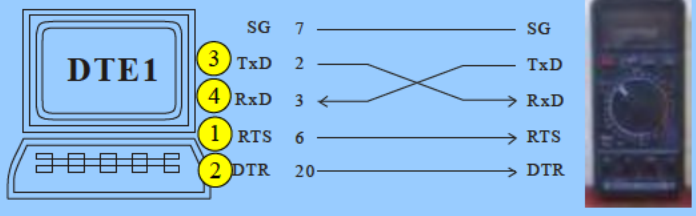
Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Inne zastosowania interfejsu.

- Architektura komputerów osobistych standardowo zawierała 4 interfejsy RS-232C oznaczane jako COM1, COM2, COM3 i COM4.
- Z tego powodu za pomocą tego interfejsu można było podłączyć urządzenia peryferyjne takie jak drukarka czy mysz.
- Do innych urządzeń, które wyposażone były w interfejs RS-232C zaliczamy: aparaturę pomiarową, zestawy uruchomieniowe, sterowniki przemysłowe PLC, aparaty fotograficzne, kasy fiskalne, projektory, wagi sklepowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki paragonów.
- Dedykowane oprogramowanie umożliwiało podłączenie tych urządzeń do komputera osobistego.
- Możliwe było także zwiększenie liczby interfejsów RS-232C poprzez zamontowanie w komputerze karty rozszerzeń. Kartę taką należało umieścić w złączu magistrali wewnętrznej komputera (ISA, EISA, PCI).
- Obecnie w handlu są jeszcze dostępne karty rozszerzeń z interfejsami RS-232C wykorzystujące magistralę PCI oraz konwertery USB-RS.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Połączenie multimetru multimetru Metex z komputerem.

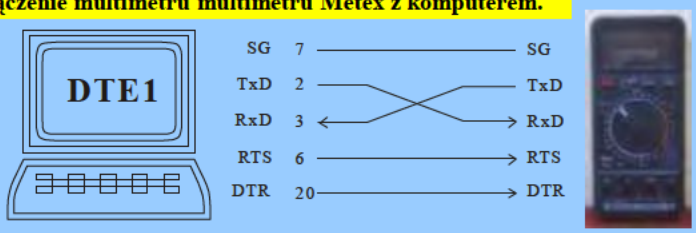


Transmisja asynchroniczna znakowa.

1. DTE1 ustawia linię RTS na "0" (linia nieaktywna).
2. DTE1 ustawia linię DTR na "1" (linia aktywna).
3. DTE1 wysyła znak "D" linią TxD.
4. Miernik odpowiada. DTE1 odczytuje wynik pomiaru na linii RxD.

Interfejsy szeregowe: interfejs RS-232C

Połączenie multimetru multimetru Metex z komputerem.



Transmisja asynchroniczna znakowa.

Parametry ramki:

- 7 bitów danych,
- brak bitu kontroli parzystości,
- 2 bity stopu,
- szybkość transmisji 1200 lub 2400 b/s w zależności od typu miernika Metex.